

9. Sınıf Fizik Dersi · 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı

Vektörler ve Hareket · Açık uçlu · FİZ.9.1.2 – FİZ.9.2.7 · Kolay form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

45 dakika

Toplam

100 puan

Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Şekil verilen sorularda şekildeki ölçeği ve değerleri kullanınız. Yanıtlarınızda gerekçenizi, yaptığınız işlemi ve birimi gösteriniz. Yalnız sonuç yazılan yanıtlara kısmi puan verilir.

Soru 1 FİZ.9.1.2

14 puan

Burdur'da kurulan bir sera işletmesinde üç ayrı ölçüm yapılmaktadır. **I.** Sera örtüsüne gelen güneş ışığının ne kadarının örtüden geçtiği, ne kadarının yansıdığı ölçülmektedir. **II.** Gece boyunca sera içindeki sıcak havanın örtü üzerinden dışarıya aktardığı ısı ölçülmektedir. **III.** Çatıya yerleştirilen güneş pilinde, ışık düşen yarı iletken katmanın uçları arasında oluşan gerilim ölçülmektedir. **a)** Her ölçümü optik, termodinamik ve katı hâl fiziği alt dallarından uygun olanıyla eşleştiriniz; her eşleştirmeyi ölçülen niceliğe dayandırarak gerekçelendiriniz. **b)** Sera örtüsü daha saydam bir malzemeye değiştirilirse üç ölçümden hangisinin sonucu **doğrudan** değişir? Seçiminizi yazıp gerekçelendiriniz.

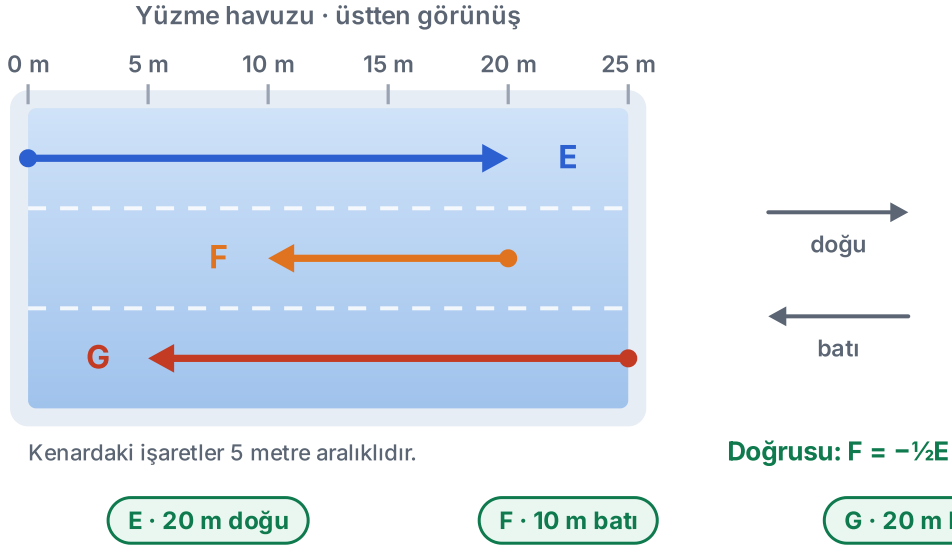
Beklenen yanıt: I numaralı ölçüm optik alt dalına girer; çünkü ölçülen nicelik ışığın örtüden geçen ve yansıyan bölümüdür. II numaralı ölçüm termodinamik alt dalına girer; çünkü ölçülen nicelik sıcaklık farkı nedeniyle dışarıya aktarılan ısıdır. III numaralı ölçüm katı hâl fiziği alt dalına girer; çünkü ölçülen nicelik yarı iletken bir katmanın ışık altındaki elektriksel davranışdır. Örtü daha saydam bir malzemeye değiştirilirse doğrudan I numaralı ölçümün sonucu değişir; saydamlık, örtüden geçen ışık oranını doğrudan belirleyen özelliktir. II ve III numaralı ölçümler bu değişimden ancak dolaylı olarak etkilenir.

Puanlama kanıtı

- Üç ölçümü optik, termodinamik ve katı hâl fiziği alt dallarıyla doğru eşleştirme (3 × 2). **6**
- Her eşleştirmede gerekçeyi ölçülen niceliğe (ışığın geçişi, aktarılan ısı, yarı iletkenin gerilimi) dayandırma (3 × 2). **6**
- I numaralı ölçümü seçip saydamlığın ışığın geçişini doğrudan değiştirdiğini yazma. **2**

Kısmi kredi: III numaralı ölçüm seçilip “daha çok ışık girer” denmişse bu etkinin dolaylı olduğu belirtilmediği için son maddeden 1 puan verilir. Alt dal adı doğru, gerekçe “ışıkla ilgili” gibi genel ise o satırın gerekçe puanı verilmez.

Burdur'da bir yüzme havuzunda antrenman yapan üç sporcunun birer yer değiştirmesi, havuzun ölçekli üstten görünüşüne ok olarak işlenmiştir. Havuz doğu–batı doğrultusunda uzanmakta, kenarındaki mesafe işaretleri 5 metre aralıklarla yerleştirilmiş bulunmaktadır. Antrenörün defterine okların arasındaki ilişkiler şöyle yazılmıştır: I. $G = -E$. II. $F = -E$. III. $F = \frac{1}{2}G$. Bu üç yazımdan biri yanlıştır. Yanlış olanı bulup doğrusunu yazınız. Her yazım için kararınızı, okların büyüklüklerini kenardaki mesafe işaretlerinden okuyarak ve yönlerini ayrı ayrı sınavarak gerekçelendiriniz.



Ş.1 · Havuzun ölçekli üstten görünüşüne işlenen üç yer değiştirme oku.

Beklenen yanıt: Mesafe işaretlerine göre E oku 20 m doğu, F oku 10 m batı, G oku 20 m batıdır. I numaralı yazım doğrudur: G ile E'nin büyüklükleri 20 m olarak eşittir ve yönleri birbirinin tersidir, bu nedenle $G = -E$ olur. II numaralı yazım yanlıştır: F 10 m, E ise 20 m uzunluğundadır; yönler ters olsa da büyüklükler eşit değildir. Doğrusu $F = -\frac{1}{2}E$ biçiminde yazılır. III numaralı yazım doğrudur: F ile G'nin ikisi de batı yönündür ve F'nin büyüklüğü G'nin yarısıdır.

Puanlama kanıtı

- I numaralı yazım için büyüklüklerin 20 m olarak eşit, yönlerin ters olduğunu gösterip doğru olduğuna karar verme. 4
- II numaralı yazımın yanlış olduğunu F'nin 10 m, E'nin 20 m olmasına dayandırarak belirleme. 4
- II numaralı yazımı $F = -\frac{1}{2}E$ biçiminde düzeltme. 3
- III numaralı yazım için iki okun da batı yönü ve F'nin G'nin yarısı olduğunu gösterip doğru olduğuna karar verme. 3

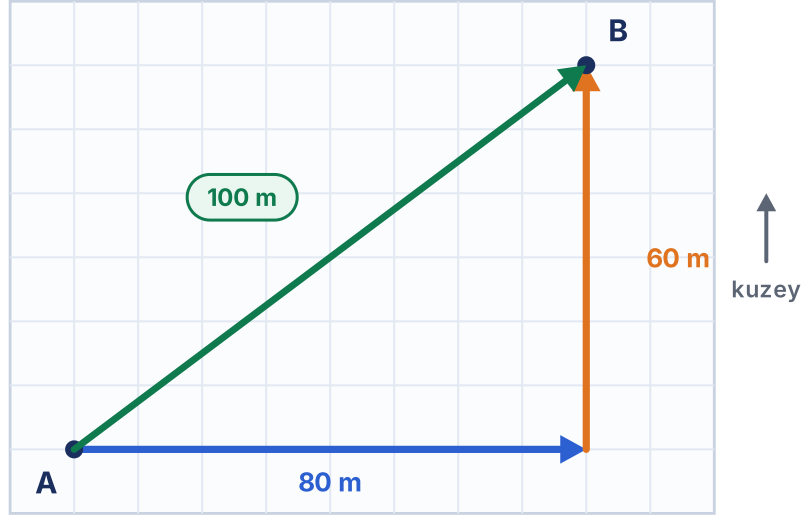
Kısmi kredi: Yalnız "II yanlış" yazılıp büyüklükler mesafe işaretlerinden okunmamışsa belirleme maddesinden 2 puan verilir. Düzeltme $F = -0,5E$ ya da $E = -2F$ biçiminde yazılmışsa tam puan verilir.

Soru 3

FİZ.9.2.4

14 puan

Burdur'da bir fidanlıkta çalışan hasat aracı, A ile gösterilen depodan çıkıp önce doğuya, ardından kuzeye gitmektedir. İki adımın yönleri ve uzunlukları şekilde uç uca çizilmiştir. **a)** Aracın bileşke yer değiştirme vektörünün büyüklüğünü işlemle bulunuz ve yönünü sözle belirtiniz. **b)** Bir öğrenci bu büyüklüğü $80 + 60 = 140$ m olarak hesaplamıştır. Bu sonucun neden yanlış olduğunu şekle dayanarak açıklayınız.



Bileşkenin yönü: doğu ile kuzey arasında.

→ doğu

Her küçük kare 10 m'dir.

Ş.2 · Hasat aracının A deposundan B noktasına uç uca çizilmiş iki adımı · her küçük kare 10 m'dir.

Beklenen yanıt: Bileşke yer değiştirme, birinci okun başlangıcından ikinci okun ucuna çizilir. İki adım birbirine dik olduğu için kenarları 80 m ve 60 m olan bir dik üçgen oluşur. Bileşkenin büyüklüğü $\sqrt{(80^2 + 60^2)} = \sqrt{(6400 + 3600)} = \sqrt{10000} = 100$ m bulunur. Bileşkenin yönü doğu ile kuzey arasındadır; doğu adımı kuzey adımından uzun olduğu için ok doğuya daha yakın kalır, tam ortada durmaz. 140 m sonucu yanlıştır; çünkü iki adım aynı doğrultuda değildir. Uzunlukların doğrudan toplanması ancak aynı doğrultudaki ve aynı yöndeki vektörler için geçerlidir. Şekilde bileşke ok, iki adımın toplam uzunluğundan kısadır.

Puanlama kanıtı

- Bileşkeyi birinci okun başlangıcından ikinci okun ucuna çizme ya da bu şekilde tanımlama. **3**
- Şekilden okunan 80 m ve 60 m kenarlarıyla dik üçgen kurup $\sqrt{(80^2 + 60^2)}$ işlemini yazma. **3**
- Bileşkenin büyüklüğünü 100 m olarak bulma. **3**
- Bileşkenin yönünü doğu ile kuzey arasında, doğuya daha yakın olarak belirtme. **2**
- 140 m sonucunu, iki adımın aynı doğrultuda olmaması nedeniyle uzunlukların toplanamayacağını göstererek reddetme. **3**

Kısmi kredi: Yön için "doğu ile kuzey arasında" denmesi yeterlidir. Yalnız "kuzeydoğu" yazılmışsa yön maddesinden 1 puan verilir; doğu adımı kuzey adımından uzun olduğu için ok iki yönün tam ortasında değildir. İşlem doğru kurulup karekök alınmamışsa büyüklük maddesinden 2 puan verilir.

Burdur'da bir bilim merkezinde üç düzenek kurulmuştur. I. Yün kumaşa sürtülen plastik bir çubuk, masadaki küçük kâğıt parçalarını kendine çekmektedir. II. Tavandan bırakılan çelik bir bilye, zemine doğru hızlanarak inmektedir. III. Bir örnekteki kararsız çekirdekler kendiliğinden bozunmakta; bozunma sırasında çekirdekteki bir nötron protona dönüşmektedir. a) Her olayda olup biteni açıklayan temel kuvveti yazınız. b) Her olay için, güçlü nükleer, elektromanyetik, zayıf nükleer ve kütle çekim kuvvetlerinden en az birini niçinelediğinizi belirtiniz; elemenizi o olayda etkileşen nesneye ya da parçacığa dayandırınız. c) Yazdığınız kuvvetlerden hangisinin etkisi yalnız çekirdek boyutlarındaki uzaklıklarda görülür? Seçiminizi, öteki iki kuvvetin uzak mesafelerdeki etkisiyle karşılaştırarak yazınız.

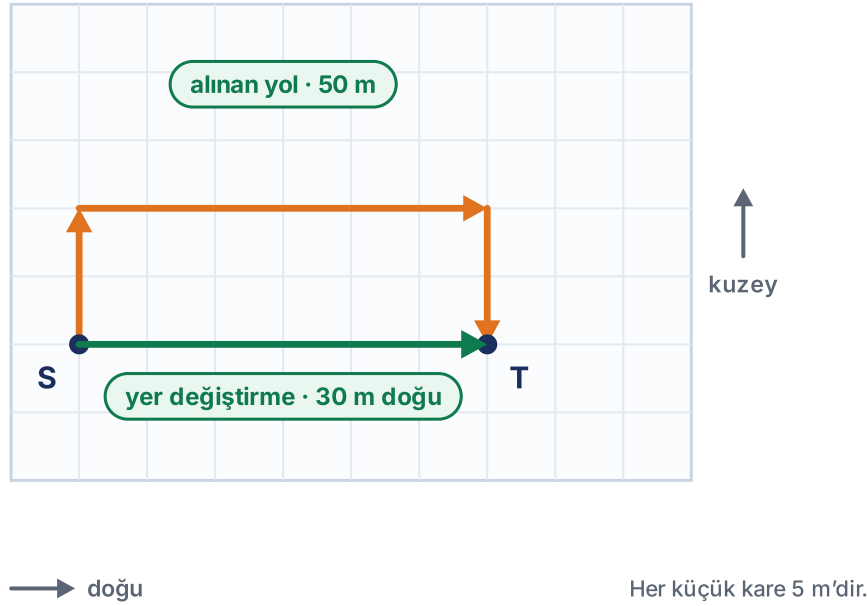
Beklenen yanıt: I numaralı olayı elektromanyetik kuvvet açıklar; sürtünme sonucu çubuk elektrik yükü kazanır ve yüklü çubukla kâğıt parçaları arasında elektriksel çekme oluşur. II numaralı olayı kütle çekim kuvveti açıklar; kütlesi olan bilye ile Dünya arasında karşılıklı çekme vardır ve bilye bu nedenle zemine doğru iner. III numaralı olayı zayıf nükleer kuvvet açıklar; çekirdekteki bir nötronun protona dönüşmesi, yani parçacığın tür değiştirmesi bu kuvvetle gerçekleşir. Eleme örnekleri şöyledir. I numaralı olayda nükleer kuvvetler elenir; çubuk ile kâğıt parçaları arasındaki uzaklık çekirdek boyutlarının çok üzerindedir. II numaralı olayda elektromanyetik kuvvet elenir; bilye de Dünya da elektrikçe nötrdür, ortada birbirini çeken yükler yoktur. III numaralı olayda kütle çekim kuvveti elenir; bir nötronun protona dönüşmesi parçacıkların kütlesiyle açıklanamaz, parçacığın tür değiştirmesi gerekir. Bu üç kuvvetten yalnız zayıf nükleer kuvvetin etkisi çekirdek boyutlarındaki uzaklıklarla sınırlıdır; elektromanyetik kuvvetin ve kütle çekim kuvvetinin etkisi uzak mesafelerde de sürer.

Puanlama kanıtı

- Üç olayı açıklayan kuvvetleri elektromanyetik, kütle çekim ve zayıf nükleer olarak yazma (3×2). **6**
- Her olay için elenen bir kuvveti adlandırma (3×1). **3**
- Her elemeyi olayda etkileşen nesneye ya da parçacığa dayandırma: yüklü çubuk ile kâğıdın uzaklığı, bilye ile Dünya'nın nötr olması, nötronun protona dönüşmesi (3×1). **3**
- Etkisi yalnız çekirdek boyutlarında görülen kuvvet olarak zayıf nükleer kuvveti seçip öteki ikisinin uzak mesafede de etkili olduğunu belirtme. **2**

Kısmi kredi: I numaralı olay için "elektrik kuvveti" yazılması kabul edilir. III numaralı olayda "nükleer kuvvet" yazılıp zayıf olduğu belirtilmemişse birinci maddeden o satırın yarısı verilir. Eleme yazılıp gerekçe "öyle olmaz" gibi nesneye dayanmıyorsa üçüncü maddenin o satırı puanlanmaz.

Burdur'da bir kültür merkezinin taş döşeli avlusuna kareli plan çizilmiştir. Bir öğrenci S noktasından başlayıp şekilde çizili yolu izleyerek T noktasına ulaşmaktadır. Her küçük kare 5 m'dir. **a)** S noktası referans alındığında öğrencinin aldığı yolu ve yer değiştirme vektörünü büyüklüğü ve yönüyle birlikte, işlemlerinizi göstererek yazınız. **b)** Aynı iki nokta arasında daha kısa bir yol izlenebilir miydi? Kararınızı verip bu kararın, alınan yol ile yer değiştirmenin neden farklı iki kavram olduğunu nasıl gösterdiğini açıklayınız.



Ş.3 · Öğrencinin S noktasından T noktasına izlediği yol · her küçük kare 5 m'dir.

Beklenen yanıt: Öğrenci 2 kare kuzeye, 6 kare doğuya ve 2 kare güneye yürümüştür; izlediği çizgi toplam 10 karedir. Alınan yol $10 \times 5 \text{ m} = 50 \text{ m}$ bulunur. Yer değiştirme yalnız S ile T arasındaki yönlü uzaklıktır; T noktası S noktasının 6 kare doğusundadır. Yer değiştirmenin büyüklüğü $6 \times 5 \text{ m} = 30 \text{ m}$, yönü doğudur. Daha kısa bir yol izlenebilirdi: S ile T'yi birleştiren düz çizgi izlenseydi alınan yol 30 m olur ve yer değiştirmenin büyüklüğüne eşit çıkardı. Bu karşılaştırma iki kavramın farkını gösterir: alınan yol izlenen çizginin uzunluğudur ve güzergâh değiştikçe değişir; yer değiştirme yalnız ilk ve son konuma bağlıdır, güzergâh değişse de değişmez.

Puanlama kanıtı

- İzlenen çizgiyi 10 kare sayıp alınan yolu $10 \times 5 \text{ m} = 50 \text{ m}$ olarak bulma. 4
- Yer değiştirmenin büyüklüğünü $6 \times 5 \text{ m} = 30 \text{ m}$ olarak bulma. 3
- Yer değiştirmenin yönünü doğu olarak yazma. 2
- Daha kısa yolun S ile T arasındaki düz çizgi olduğunu ve uzunluğunun 30 m olacağını belirtme. 3
- Alınan yolun güzergâha göre değiştiğini, yer değiştirmenin yalnız ilk ve son konuma bağlı olduğunu yazma. 2

Kısmi kredi: Yol ile yer değiştirme birbirine karıştırılmışsa yalnız doğru hesaplanan büyüklüğün puanı verilir. Yön yazılmadan "30 m" denmişse yön maddesi puanlanmaz.

Burdur ovasındaki bir sulama kanalında akıntıyla sürüklenen bir şamandıranın konumu, kanal kenarındaki K noktasından ölçülerek iki saniyede bir işaretlenmiştir. İşaretlenen konumlar şekilde verilmiştir. **a)** Ardışık iki saniyelik aralıklarda alınan yolları bulup karşılaştırınız; şamandıranın sürati sabit midir? Kararınızı bulduğunuz sayılara dayandırınız. **b)** Bütün hareket için ortalama sürati işlemle hesaplayınız. **c)** Bir öğrenci "Ortalama sürati bulduk; öyleyse şamandıra her anda bu süratle sürüklenmiştir." diyor. Bu cümleyi, aralık süratlerini de hesaplayarak değerlendiriniz.

Sulama kanalında şamandıranın konum kaydı



Ş.4 · Şamandıranın K noktasından ölçülen konumları · konumlar iki saniyede bir işaretlenmiştir.

Beklenen yanıt: Ardışık aralıklarda alınan yollar $6 - 0 = 6$ m, $16 - 6 = 10$ m ve $30 - 16 = 14$ m'dir. Süreler eşit olduğu hâlde alınan yol her aralıkta artmaktadır; bu nedenle şamandıranın sürati sabit değildir, artmaktadır. Bütün hareket için ortalama sürat, alınan yolun geçen süreye bölünmesiyle bulunur: $30 \text{ m} \div 6 \text{ s} = 5 \text{ m/s}$. Aralık süratleri ise $6 \div 2 = 3 \text{ m/s}$, $10 \div 2 = 5 \text{ m/s}$ ve $14 \div 2 = 7 \text{ m/s}$ 'dir. Şamandıra yalnız ikinci aralıkta 5 m/s ile sürüklenmiştir. Ortalama sürat bütün yolculuğu tek bir sayıyla özetler; her andaki sürati vermez. Bu nedenle öğrencinin cümlesi yanlıştır.

Puanlama kanıtı

- Ardışık aralıklarda alınan yolları 6 m, 10 m ve 14 m olarak bulma. **4**
- Süreler eşit olduğu hâlde alınan yolun arttığını gösterip süratin sabit olmadığı sonucuna varma. **3**
- Ortalama sürati $30 \text{ m} \div 6 \text{ s} = 5 \text{ m/s}$ işlemiyle hesaplama. **4**
- Aralık süratlerini 3 m/s, 5 m/s ve 7 m/s olarak bulma. **2**
- Ortalama süratin her andaki sürati vermediğini belirterek öğrencinin cümlesini reddetme. **2**

Kısmi kredi: Aralık yolları doğru bulunup "sürat artıyor" denmemişse ikinci madde puanlanmaz. Ortalama sürat $30 \div 6$ yerine aralık süratlerinin ortalaması alınarak 5 m/s bulunmuşsa işlem maddesinden 2 puan verilir.

Burdur'da bir gül yağı işletmesinde üç hareket gözlenmektedir. I. Dolum hattına konan şişe kasası, düz bant üzerinde dolum ağzına doğru kaymaktadır. II. Damıtma kazanının kapağını sıkıyan volan çarkı, usta çarkı çevirdikçe merkezindeki eksen çevresinde tur atmaktadır. III. Tartım masasındaki yaylı terazinin kefesini, üzerine şişe konduğunda birkaç saniye boyunca aynı yolu aşağı ve yukarı doğru yineleyerek salınmakta, sonra durulmaktadır. a) Üç hareketin türünü yazınız. b) Bu üç gözlemden hangisinde cismin bütün noktaları eşit uzunlukta ve aynı yönde yer değiştirmektedir? Seçiminizi yapınız ve öteki iki gözlemde bu durumun neden geçerli olmadığını ayrı ayrı yazınız. c) Dolum bandı durdurulduğunda işletmede hangi hareket türleri görülmeye devam edebilir? Seçiminizi gerekçelendiriniz.

Beklenen yanıt: I numaralı hareket ötelemedir. II numaralı hareket dönmedir. III numaralı hareket titreşimdir. Bütün noktaları eşit uzunlukta ve aynı yönde yer değiştiren hareket I numaralı gözlemdir; kasa bant üzerinde kayarken kasanın her köşesi aynı uzunlukta yolu aynı yönde alır. II numaralı gözlemde bu durum geçerli değildir; volan çarkının ekseni üzerindeki noktalar hiç yer değiştirmez, eksenden uzak noktalar ise daha uzun yol alır. III numaralı gözlemde de geçerli değildir; kefenin noktaları aynı yönde ilerlemeyip denge konumunun iki yanında geri döner, bu yüzden yer değiştirme yön değiştirerek yinelenir. Dolum bandı durdurulduğunda öteleme sona erer. Volanın dönmesi ustanın çarkı çevirmesine, terazi kefesinin salınımı da masaya konan şişeye bağlı olduğundan bu ikisi bandın çalışmasından bağımsızdır; bu nedenle dönme ve titreşim görülmeye devam edebilir.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|----------|
| • Üç hareketin türünü öteleme, dönme ve titreşim olarak doğru adlandırma (3 × 2). | 6 |
| • Bütün noktaları eşit uzunlukta ve aynı yönde yer değiştiren hareket olarak I numaralı gözlemi seçme. | 2 |
| • II numaralı gözlemde eksen üzerindeki noktaların yer değiştirmediğini, eksenden uzak noktaların daha uzun yol aldığını yazma. | 2 |
| • III numaralı gözlemde noktaların aynı yönde ilerlemeyip denge konumunun iki yanında geri döndüğünü yazma. | 2 |
| • Bant durduğunda dönme ile titreşimin görülmeye devam edebileceğini seçme. | 2 |
| • Seçimi, volanın ustanın çarkı çevirmesine, kefenin salınımının ise masaya konan şişeye bağlı olmasına dayandırma. | 1 |

Kısmi kredi: (b) şıkta seçim doğru yapıp öteki iki gözlemden yalnız biri açıklanmışsa o açıklamanın puanı verilir. Yalnız dönme ya da yalnız titreşim seçilmişse beşinci maddeden 1 puan verilir.

Puan dağılımı ve sınav sonu hızlı analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Amaç, puanı not olarak bırakmamak; bir sonraki dersi planlamaktır.

Soru	Öğrenme çıktısı	Puan	Aranan kanıt
Soru 1	FİZ.9.1.2	14	Ölçümü alt dalla eşleştirip ölçülen niceliğe dayandırma.
Soru 2	FİZ.9.2.3	14	Eşit ve zıt vektör yazımını ölçekli okumayla sınavı düzeltme.
Soru 3	FİZ.9.2.4	14	Dik iki adımın bileşkesini çizip büyüklüğünü hesaplama.
Soru 4	FİZ.9.2.5	14	Temel kuvveti eleme gerekçesiyle belirleyip menzili ayırt etme.
Soru 5	FİZ.9.2.6	14	Alınan yol ile yer değiştirmeyi ölçekle ayırt etme.
Soru 6	FİZ.9.2.6	15	Aralık süratlerini ortalama süratle karşılaştırma.
Soru 7	FİZ.9.2.7	15	Öteleme ölçütünü üç gözlemde karşılaştırarak uygulama.
Toplam	—	100	—

Karar kuralı: Bir öğrenme çıktısında sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altındaysa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının temsil, gerekçe ya da işlem basamağına ayrılır. Aynı hata birden çok soruda görülüyorsa bunu ezber eksiği değil, ortak kavram yanlışlığı olarak ele alınır.

Bu formda en sık görülen yanlışlar: Soru 2'de zıt yönlü olan her okun otomatik olarak “-E” sayılması, Soru 3'te dik iki adımın uzunluklarının doğrudan toplanması, Soru 5'te alınan yolun yer değiştirmeye eşitlenmesi, Soru 6'da ortalama süratin her ana ait sanılması, Soru 7'de dönen volan çarkının “ilerlemediği için hareketsiz” sayılması ve salınan terazi kefesinin öteleme sayılması.